

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	OD SKRIVNOSTI DO IZDELKA: izdelava papirja
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci 1.–3. razreda so v okviru področja RIN (algoritmi in programiranje) sodelovali v delavnici izdelave papirja. Dejavnost se je začela z motivacijskim izzivom, saj so učenci v šolo prinesli plastenko, ne da bi poznali njen namen. S tem smo pri njih spodbudili radovednost, razmišljanje in postavljanje domnev. Ob pomoči učiteljice za tehniko so učenci sledili natančnim navodilom in po pravilnem vrstnem redu izvajali posamezne korake izdelave papirja. V procesu so spoznali, da je reševanje problema sestavljeno iz zaporedja korakov (algoritem) ter da je za uspešno izvedbo potrebno sodelovanje in dogovarjanje med različnimi udeleženci. Končni izdelek – ročno izdelan papir – so učenci uporabili za oblikovanje naslovnice lastne slikanice.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	algoritem, proces, sodelovanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu Avtorjici: Nevenka Dražetić Kristina Škulj

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	OBDP, OBD1
Predznanje Potrebno/pričakovano predznanje	Osnove algoritmov
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	https://www.youtube.com/watch?v=021y8SUgbiQ https://video.arnes.si/watch/d5yx1r3m0l8f https://www.youtube.com/watch?v=A_Ta9feC1jI

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Namen učnega scenarija je, da učenci skozi praktično dejavnost izdelave papirja spoznajo koncept algoritma in zaporedja korakov pri reševanju problema, razvijajo sodelovalne veščine in kritično mišljenje, ter razumejo, da so za uspešno izvedbo projekta vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo o skupnem načinu dela. Splošni cilji učnega scenarija Učenci naj bi po izvedbi delavnice: 1. Razumeli proces reševanja problema kot zaporedje korakov (algoritem).
---	--

	2. Spoznali pomen sodelovanja in dogovarjanja pri skupnem delu. 3. Razvijali sposobnost napovedovanja in refleksije, kako posamezni koraki vplivajo na rezultat. 4. Sledili navodilom po pravilnem vrstnem redu in samostojno ali v skupini izvajali naloge. 5. Ustvarili končni izdelek (papir) in ga uporabili za lasten ustvarjalni izraz (naslovnica slikanice).
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r ☞ glejte razdelek OBDP 2r in 3. r ☞ glejte razdelek OBD1 4.in 5r ☞ glejte razdelek OBD 2</i>	• Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmi). • Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših osnovnih ukazov. • Učenec razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. • Učenec pri vsakdanjih aktivnostih zna prepoznati in izvesti zaporedje korakov za doseganje ciljev. • Učenec razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem. • Učenec zna večji problem razdeliti na manjše, smiselne. Manjši problemi so samostojni problemi.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno	Demonstracija, razlaga, pogovor, izkušensko učenje, sodelovalno učenje
--	--

učenje, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti)	
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Plastenka, straniščni papir, voda, kalup, večja posoda ali korito za vodo, brisače, plastične deske, stojalo za papir, stiskalnica
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. Motivacija in izziv (približno 10 min) Učenci prinesejo plastenko, pri čemer jim ne razkrijemo njenega namena. Spodbujamo jih, da ugibajo, za kaj jo bomo potrebovali. To vzbudi radovednost in motivacijo za nadaljnje delo. 2. Priprava papirne kaše (45 min) Učenci natrgajo straniščni papir v plastenko, dodajo vodo in dobro pretresejo. Še vedno ne razkrijemo končnega izdelka, učenci pa zapisujejo svoje domneve o tem, kaj bo nastalo. 3. Vlivanje papirne kaše v kalup (45 min) Po predhodnem dogovoru učenci prelivajo kašo v kalup, jo stisnejo in oblikujejo list papirja po pravilnem vrstnem redu korakov. 4. Sušenje (10min) Papir postavijo na stojalo za sušenje. Učenci opazujejo spremembe. Sušenje traja dlje, vendar je ta korak v učilnici hiter. 5. Risanje/pisanje postopka izdelave papirja (45 minut) Učenci razdelijo list papirja na 8 prostorčkov in nanj narišejo celoten postopek izdelave papirja (1. r). Drugošolci poleg risb že dodajo tudi nekaj zapisa. Tretješolci postopek napišejo v 8ih točkah. 6. Poravnava papirja (10min) Ko je papir posušen, ga damo v stiskalnico, da se poravna. 7. Oblikovanje naslovnice slikanice (10 min) Poravnan papir učence natančno obreže. Iz njega bo učenec izdelal naslovnico za svojo knjigo. 8. Refleksija in evalvacija (10 min) Učenci skupaj razmišljajo, kaj bi se zgodilo, če bi kakšen

	korak izpustili, kako so sodelovali in zakaj je bil vrstni red korakov pomemben. Učitelj vodi pogovor o sodelovanju, algoritmu in procesu reševanja problema.
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	https://video.arnes.si/watch/fshsxy1srkdb

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	1. Realizacija zastavljenih ciljev in uspešnost učencev Učenci so v procesu učenja pokazali, da so začeli realizirati zastavljene cilje. To se je pokazalo v naslednjih situacijah: • Pri motivacijskem izzivu z plastenko so učenci razmišljali, postavljali domneve in zapisovali svoje ugibanje. To kaže na razvijanje kritičnega mišljenja in sposobnosti napovedovanja. • Med pripravo papirne kaše in vlivanjem v kalup so učenci sodelovali v skupinah, si razdelili vloge in upoštevali zaporedje korakov. To kaže na razumevanje pomembnosti algoritma in sodelovanja.
--	---

	Uspešni elementi: • Sledenje zaporedju korakov pri izdelavi papirja. • Sodelovanje in dogovarjanje v skupini. • Razmišljanje in zapisovanje domnev o končnem izdelku. Delno uspešni elementi: • Natančnost pri vlivanju kaše v kalup ali stiskanju papirja (nekateri učenci so potrebovali več pomoči učitelja). Neuspešni elementi: • Manj izkušenim učencem je bilo težko natančno slediti vsem korakom brez pomoči, vendar so kljub temu razumeli koncept algoritma. 2. Doseženi in nedoseženi cilji Doseženi cilji: • Razumevanje procesa reševanja problema kot zaporedja korakov (algoritma). • Sodelovanje in dogovarjanje pri skupnem delu. • Sledenje navodilom po pravilnem vrstnem redu. • Ustvarjanje končnega izdelka in uporaba za osebni izraz. Morda nedoseženi cilji: • Popolna samostojnost pri vseh korakih – zaradi starosti učencev so nekateri koraki zahtevali pomoč učitelja ali strokovnjaka za tehniko. Razlog: • Starost učencev (1.–3. razred) pomeni, da je potreben del nadzora in podpore pri kompleksnih korakih, kar pa je del procesa učenja in vključuje tudi učenje sodelovanja.
--	---

	3. Način preverjanja doseganja ciljev • Opazovanje: učitelj spremlja sodelovanje, upoštevanje pravilnega zaporedja korakov in medsebojno pomoč v skupini. • Zapisovanje domnev in opažanj: učenci zapisujejo svoje predvidevanje in opazujejo spremembe med sušenjem papirja. • Ustna refleksija: pogovor ob koncu dejavnosti o tem, kaj bi se zgodilo, če bi izpustili korak in o vlogi sodelovanja. • Končni izdelek: uspešno izdelan papir kot dokaz, da so učenci sledili algoritmu in realizirali proces.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Kaj je bilo otrokom/učencem všeč in zakaj Učencem je bila najbolj všeč skrivnostna naloga s plastenko, saj niso vedeli, kaj bodo iz nje naredili. Izjavili so: • »Všeč mi je bilo, ker nismo takoj vedeli, kaj delamo.« • »Bilo je zanimivo ugibati, kaj bo nastalo.« • »Najboljše je bilo, ko smo res naredili pravi papir.« Prav tako jim je bilo všeč, da so lahko delali z rokami in ustvarili nekaj čisto svojega. Na svoj lasten papir so bili izjemno ponosni. Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili Učenci so povedali, da so spoznali: • da je treba stvari delati po pravem vrstnem redu, • da brez nekaterih korakov izdelek ne uspe, • da se papir lahko izdelava tudi doma in iz starega papirja. Nekateri so izpostavili: • »Če bi preskočili kakšen korak, papir ne bi nastal.« • »Papir rabi čas, ne gre takoj.«

S kom in kako so sodelovali ter zakaj

Učenci so sodelovali:

- med seboj v skupinah,
- z učiteljico razreda,
- z učiteljico za tehniko, ki jim je pomagala in dajala navodila.

Povedali so, da so sodelovali zato, ker:

- »sam ne moreš vsega narediti«,
- »nekdo mora držati, nekdo pa vlivati«,
- »če si pomagamo, je lažje.«

Kako so se počutili in kaj so doživljali

Učenci so izrazili:

- navdušenje,
- radovednost,
- ponos ob končnem izdelku.

Izjave učencev:

- »Bil sem zelo radoveden, kaj bo nastalo.«
- »Bil sem vesel, ko smo dobili pravi papir.«
- »Bil sem ponosen, ker sem naredil svoj papir.«

Kaj bi učeči se spremenili

Nekateri učenci so predlagali:

- da bi naredili več listov papirja,
- da bi papir pobarvali,
- da bi papir še okrasili.

Pobude, predlogi in komentarji učencev

Učenci so v procesu izvedbe in evalvacije podali naslednje pobude:

- »Lahko bi naredili celo knjigo!«
- »Poskusimo še z drugačnim papirjem.«

	Njihovi komentarji kažejo na visoko stopnjo motivacije, zanimanja in razumevanja procesa, kar potrjuje doseganje zastavljenih ciljev učnega scenarija.
Kriteriji uspešnosti in dokazi uspešnosti Oblikujte kriterije uspešnosti glede na izbrane cilje, izbranega področja Temeljnih vsebin RIN. Vnesite trditve za kriterije uspešnosti posamičnega področja RIN Dodajte dokaze uspešnosti.	1. Znam natančno podati navodila. Dokazi uspešnosti: • Učenci so znali z lastnimi besedami opisati postopek izdelave papirja po pravilnem zaporedju. • V zaključnem pogovoru so navajali posamezne korake (trganje, namakanje, vlivanje, sušenje) in pojasnili njihov pomen. • Učenci so drug drugemu razlagali, kaj je treba narediti naprej. 2. Razumem, da imajo informacije različne značilnosti, ki določajo, kako jih shranjujemo (zvok, slika). Dokazi uspešnosti: • Učenci so svoje domneve zapisovali v pisni obliki (besedilo). • Postopek izdelave papirja so spremljali tudi s slikovnimi prikazi (kalup, papir, stojalo). • Razumeli so, da lahko informacije o postopku predstavimo na različne načine (zapis, pogovor, izdelek). 3. Razumem, da večji problem lahko rešim tako, da ga razdelim na več manjših problemov. Dokazi uspešnosti: • Učenci so sodelovali pri razdelitvi postopka izdelave papirja na posamezne korake. • Razumeli so, da končnega izdelka ne morejo doseči brez izvedbe vseh manjših nalog. • Pri delu so prepoznavali, kateri korak sledi naslednjemu. 4. Znam sodelovati z drugimi člani skupine (razdelitev nalog, skupno iskanje idej). Dokazi uspešnosti:

	• Učenci so si razdelili naloge in vloge pri izdelavi papirja. • Med delom so se dogovarjali, si pomagali in upoštevali drug drugega. • V refleksiji so poudarili, da brez sodelovanja dejavnosti ne bi mogli uspešno izvesti.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	1. Ocena ustreznosti načrtovanja in izvedbe Načrtovanje učnega scenarija se je izkazalo za uspešno, saj je dejavnost: • spodbujala radovednost in motivacijo učencev, • omogočala jasno povezavo med praktično dejavnostjo in konceptom algoritma, • omogočila sodelovanje in razdelitev vlog, kar je učencem pomagalo razumeti proces reševanja problema kot skupinsko aktivnost. 2. Prilagoditev aktivnosti glede na starost in značilnosti učencev Dejavnost je bila prilagojena: • za 1.–3. razred z uporabo preprostega jezika in praktičnega dela; • z uporabo surovin in pripomočkov, ki so varni in primerni za otroke; • z vnaprejšnjo motivacijo (skrivnostna plastenka), ki je spodbudila razmišljanje in predznanje; • z razdelitvijo nalog po zmožnostih posameznega učenca, da so bili vključeni vsi in se počutili uspešne. 3. Zakaj je izvedba dejavnosti primer dobre prakse? • Dejavnost povezuje teoretični koncept algoritma z resničnim, opaznim procesom. • Učenci razvijajo kritično mišljenje, sodelovanje in refleksijo, kar so ključne kompetence sodobnega časa.

	• Aktivnost omogoča postopen proces učenja, kjer učenci sami opazujejo vzroke in posledice svojih dejanj (npr. kaj se zgodi, če izpustijo korak). • Omogoča individualizacijo in diferenciacijo, saj lahko vsak učenec sodeluje po svojih zmožnostih. 4. Težave in predlogi izboljšav Največ težav je bilo pri: • natančnosti pri izvedbi posameznih korakov, zlasti vlivanju papirne kaše in stiskanju – nekateri učenci so potrebovali več pomoči; • časovni razporeditvi, saj sušenje papirja traja dlje, kot je trajala učna ura; • pričakovanj učencev, saj so nekateri domnevali, da bo izdelek takoj viden. Predlogi izboljšav: /
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

1. Trajnostni razvoj

Cilji:

- Učenci razvijajo razumevanje, da izdelki nastajajo v procesu, ki zahteva vire, čas in sodelovanje.
- Učenci spoznavajo pomen premišljene uporabe materialov in odgovornega ravnanja z njimi.

Način povezave:

Dejavnost učence seznaja s postopkom nastajanja papirja in jih spodbuja k razmisleku, da vsak izdelek zahteva več zaporednih korakov in virov. S tem razvijajo zavest o vrednosti izdelkov in odgovornem ravnanju z materiali, ne glede na to, ali gre za recikliran ali nov material.

2. Digitalne kompetence

Cilji:

- Učenci razvijajo algoritmično in logično razmišljanje.
- Učenci razumejo pomen natančnih navodil in pravilnega zaporedja korakov.

Način povezave:

Izdelava papirja je bila izvedena kot dejavnost, kjer so učenci sledili natančnim navodilom in postopku, primerljivemu s programiranjem. Učenci so spoznali, da tudi brez digitalne naprave lahko razvijajo temeljne digitalne kompetence, kot so razčlenjevanje problema, zaporedje korakov in odpravljanje napak.

3. Zdravje in dobrobit

Cilji:

- Učenci razvijajo pozitiven odnos do dela, učenja in sodelovanja.
- Učenci krepijo socialne veščine, samopodobo in občutek uspešnosti.

Način povezave:

Dejavnost je potekala v spodbudnem in sodelovalnem okolju, kjer so učenci delali z rokami, se gibali in sodelovali. Ob končnem izdelku so doživljali občutek

	ponosa in zadovoljstva, kar pozitivno vpliva na njihovo čustveno in socialno dobrobit. 4. Podjetnost Cilji: • Učenci razvijajo ustvarjalnost, samoiniciativnost in odgovornost. • Učenci se učijo načrtovati proces od ideje do končnega izdelka. Način povezave: Učenci so sodelovali v celotnem procesu – od ugibanja in načrtovanja do izvedbe in končnega izdelka. Pri tem so predlagali izboljšave, oblikovali lasten izdelek (naslovnico slikanice) in prevzemali odgovornost za posamezne naloge, kar spodbuja podjetniško razmišljanje.
--	--